

---

**Pregunta**

Una matriu quadrada  $A$  és *idempotent* si  $A^2 = A$ .

- a) (0,75 punts) Comprova que  $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$  és idempotent, i dedueix-ne  $A^n$  per a qualsevol nombre natural  $n$ .
- b) (1 punt) Troba el valor de  $m$  perquè la matriu  $M = \begin{pmatrix} m & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$  sigui idempotent.
- c) (0,75 punts) Demostra que, si una matriu  $A$  és idempotent, la matriu  $I - A$  també ho és.